AGENDAMENTO: CRON, AT E TIMERS

O script roda no terminal e falha às 3h da manhã — a culpa quase nunca é do agendador.

043
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UMA LINHA DO `CRONTAB`

30	3	*	*	1-5	/usr/local/bin/backup.sh
MINUTO 0–59	HORA 0–23	DIA DO MÊS 1–31	MÊS 1–12	DIA DA SEMANA 0–7 (0 e 7 = dom)	COMANDO com caminho absoluto

`*` qualquer `,` lista (1,15) `-` intervalo (1-5) `/` passo (*/10) **`@daily` `@hourly` `@reboot`** atalhos

A pegadinha dos dois campos de dia: quando *dia do mês* e *dia da semana* são ambos diferentes de `*`, o cron aplica **OU**, não E. `0 0 13 * 5` roda todo dia 13 **e** toda sexta — não só nas sextas-feiras 13.

POR QUE FALHA EM SILÊNCIO: O AMBIENTE

PATH MÍNIMO
Só `/usr/bin:/bin`. Nada de `~/.bashrc`. Sempre **caminho absoluto** dentro do script.

SHELL=/BIN/SH
Não é bash: `[[ ]]`, arrays e `source` quebram. Use shebang `#!/bin/bash` ou declare `SHELL=`.

% É ESPECIAL
No crontab, `%` vira nova linha: `date +%Y` é truncado. Escape com `\%` — melhor, mova para um script.

A SAÍDA VIRA E-MAIL
Sem MTA, o erro **desaparece**. Sempre `>> /var/log/x.log 2>&1`.

CRON × TIMER DO SYSTEMD — QUANDO TROCAR

CRON — PESSOAL, RÁPIDO, PORTÁTIL

- ✓ Uma linha resolve; existe em todo Unix.
- ✓ Tabelas do **sistema** (`/etc/crontab` , `/etc/cron.d/`) têm um campo a mais: **o usuário**.
- ✓ Nome com ponto em `/etc/cron.d/` é ignorado *sem aviso*.
- ✓ **anacron** recupera o que não rodou com a máquina desligada.

TIMER — QUANDO A TAREFA IMPORTA

- ✓ **Dois arquivos**: `.timer` + `.service` . Habilita-se o **timer**; o serviço fica `static` .
- ✓ Log automático no journal e falha em `systemctl --failed` .
- ✓ **Nunca sobrepõe execuções** — a unit já está ativa, a 2ª é descartada.
- ✓ `Persistent=true` recupera atraso · `RandomizedDelaySec=` evita rajada · `CPUQuota=` / `MemoryMax=` limitam.

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ env -i /bin/sh -c '/usr/local/bin/backup.sh'  # reproduz o ambiente do cron
$ systemd-analyze calendar "Mon..Fri 09:00"     # valida ANTES de ativar
Normalized form: Mon..Fri *-*-* 09:00:00   Next elapse: Mon 2026-08-03 09:00:00
$ sudo systemctl enable --now backup.timer      # o TIMER, nao o service
$ systemctl list-timers --all    # NEXT e LAST: "isso esta mesmo rodando?"
$ echo "/opt/coleta.sh" | at now + 2 hours       # uma vez so; atq / atrm
```

`crontab -r` **apaga a tabela inteira sem confirmar** — e a tecla `r` fica ao lado do `e` . Não há desfazer. Mantenha a tabela num arquivo versionado e instale com `crontab arquivo.cron` ; no mínimo, `crontab -l > ~/crontab.bak` antes de editar.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Falhou de madrugada? Teste com `env -i /bin/sh -c 'script'` — dez segundos que poupam uma noite.
- ✓ `at` preserva o ambiente e o diretório do momento do agendamento; exige o `atd` ativo.
- ✓ Critério: se alguém vai **notar** quando a tarefa falhar, ela merece um timer. Senão, cron está certo.
- ✓ `systemd-analyze calendar` é o teste que o cron nunca ofereceu.

NO KALI

Ao receber uma máquina de terceiros, o inventário é de **cinco comandos**: `crontab -l`, `sudo crontab -l -u root`, `ls /etc/cron.d/`, `atq` e `systemctl list-timers --all` — é onde moram tarefas esquecidas e onde se procura **persistência de atacante**. Em teste autorizado, o escopo inclui **quando**: timer com `OnCalendar=` validado e carimbo no journal comprova a janela. Nunca automatize `apt full-upgrade` no rolling — agende só o `apt update` e decida você.